# 配置广播域（仅限集群管理员）

ONTAP 9

NetApp
February 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/networking/configure_broadcast_domains_@cluster_administrators_only@_overview.html on February 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置广播域（仅限集群管理员） . . . . . 1
ONTAP 9.8 及更高版本 . . . . . 1
ONTAP 9.7 及更早版本 . . . . . 6

# 配置广播域（仅限集群管理员）

## ONTAP 9.8 及更高版本

### 关于 ONTAP 9.8 及更高版本的广播域

广播域用于对属于同一第 2 层网络的网络端口进行分组。然后， Storage Virtual Machine （ SVM ）可以使用组中的端口来传输数据或管理流量。

广播域驻留在 IP 空间中。在集群初始化期间，系统会创建两个默认广播域：

- "Default" 广播域包含位于 "Default" IP 空间中的端口。

  这些端口主要用于提供数据。集群管理和节点管理端口也位于此广播域中。

- " 集群 " 广播域包含位于 " 集群 " IP 空间中的端口。

  这些端口用于集群通信，并包括集群中所有节点的所有集群端口。

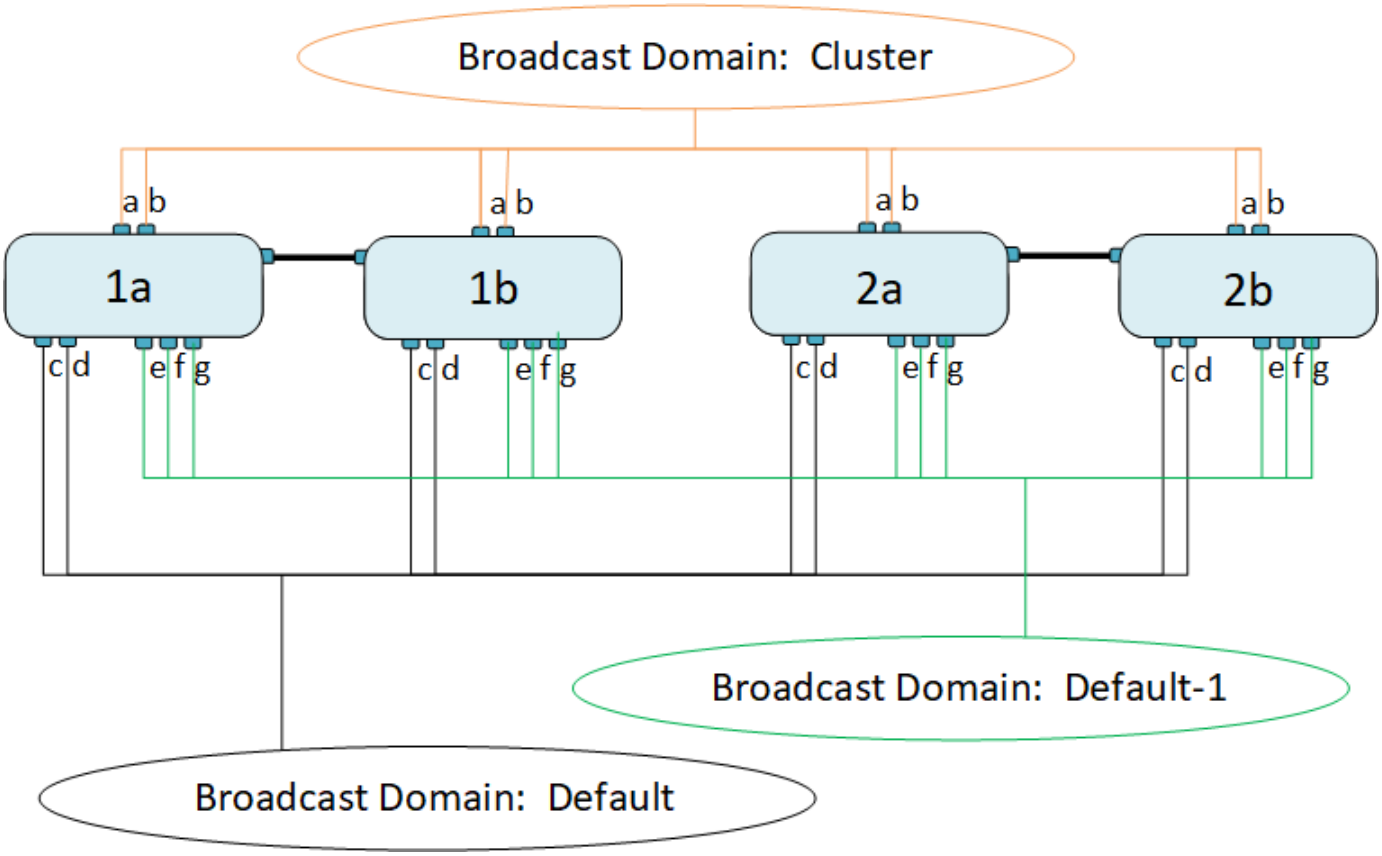
  系统会根据需要在默认 IP 空间中创建其他广播域。" 默认 " 广播域包含管理 LIF 的主端口，以及可通过第 2 层访问该端口的任何其他端口。其他广播域名为 "Default-1" ， "Default-2" 等。

### 使用广播域的示例

广播域是同一 IP 空间中的一组网络端口，也具有第 2 层可相互访问性，通常包括集群中许多节点的端口。

图中显示了分配给四节点集群中三个广播域的端口：

- " 集群 " 广播域会在集群初始化期间自动创建，其中包含集群中每个节点的端口 a 和 b 。
- " 默认 " 广播域也会在集群初始化期间自动创建，其中包含集群中每个节点的端口 c 和 d 。
- 在集群初始化期间，系统会根据第 2 层网络可访问性自动创建任何其他广播域。这些附加广播域名为 Default-1 ， Default-2 等。




系统会自动创建一个与每个广播域名称相同且网络端口相同的故障转移组。此故障转移组由系统自动管理，这意味着在从广播域添加或删除端口时，这些端口会自动添加或从此故障转移组中删除。

## 在广播域中添加或删除端口

在集群创建或加入操作期间，系统会自动创建广播域。您无需手动从广播域中删除端口。

如果通过物理网络连接或交换机配置更改了网络端口可访问性，并且某个网络端口属于其他广播域，请参见以下主题：

"修复端口可访问性"

## 拆分广播域

如果通过物理网络连接或交换机配置更改了网络端口可访问性， 先前在一个广播域中配置的一组网络端口已分区为两个不同的可访问性集，您可以拆分一个广播域，以便将 ONTAP 配置与物理网络拓扑同步。

要确定某个网络端口广播域是否已分区为多个可访问性集，请使用 `network port reachability show -details` 命令并注意哪些端口未彼此连接（" 无法访问的端口 "）。通常，无法访问的端口列表定义了在确认物理和交换机配置准确无误后应拆分为另一个广播域的一组端口。

将广播域拆分为两个广播域：

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- `ipspace_name` 是广播域所在 IP 空间的名称。
- `-broadcast-domain` 是要拆分的广播域的名称。
- `-new-broadcast-domain` 是要创建的新广播域的名称。
- `-ports` 是要添加到新广播域的节点名称和端口。

## 合并广播域

### 如果通过物理网络连接或交换机配置更改了网络端口可访问性，并且先前在多个广播域中配置的两组网络端口现在都共享可访问性，则可以通过合并两个广播域将 ONTAP 配置与物理网络拓扑同步。

要确定多个广播域是否属于一个可访问性集，请使用 "network port reachability show -details" 命令，并注意在另一个广播域中配置的端口实际彼此连接（ " 意外端口 " ）。通常，意外端口列表会定义在确认物理和交换机配置准确后应合并到广播域中的一组端口。

将一个广播域中的端口合并到现有广播域中：

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- `ipspace_name` 是广播域所在 IP 空间的名称。
- ` 广播域` 是要合并的广播域的名称。
- ` 至广播域` 是将接收其他端口的广播域的名称。

## 更改广播域中端口的 **MTU** 值

### 您可以修改广播域的 MTU 值，以更改该广播域中所有端口的 MTU 值。这样可以支持在网络中进行的拓扑更改。

MTU 值必须与连接到该第 2 层网络的所有设备匹配，但处理管理流量的 e0M 端口除外。

更改 MTU 值会导致受影响端口上的流量短暂中断。系统将显示一条提示，提示您必须使用 y 进行问题解答才能进行 MTU 更改。

更改广播域中所有端口的 MTU 值：

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_valu> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- `broadcast_domain` 是广播域的名称。
- `mtu` 是 IP 数据包的 MTU 大小； 1500 和 9000 是典型值。
- `IPSpace` 是此广播域所在 IP 空间的名称。除非为此选项指定值，否则将使用 "Default" IP 空间。以下命令会将广播域 bcast1 中所有端口的 MTU 更改为 9000：

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

## 显示广播域

您可以显示集群中每个 IP 空间内的广播域列表。输出还会显示每个广播域的端口列表和 MTU 值。

显示集群中的广播域和关联端口：

```
network port broadcast-domain show
```

以下命令显示集群中的所有广播域和关联端口：

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                            cluster-1-01:e0a       complete
                            cluster-1-01:e0b       complete
                            cluster-1-02:e0a       complete
                            cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                            cluster-1-01:e0c       complete
                            cluster-1-01:e0d       complete
                            cluster-1-02:e0c       complete
                            cluster-1-02:e0d       complete
        Default-1    1500
                            cluster-1-01:e0e       complete
                            cluster-1-01:e0f       complete
                            cluster-1-01:e0g       complete
                            cluster-1-02:e0e       complete
                            cluster-1-02:e0f       complete
                            cluster-1-02:e0g       complete
```

以下命令显示 Default-1 广播域中更新状态为 error 的端口，这表示此端口无法正确更新：

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain Default-1 -port
-update-status error

IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Default Default-1   1500
                            cluster-1-02:e0g       error
```

有关详细信息，请参见 "ONTAP 9 命令"。

## 删除广播域

### 如果您不再需要广播域，可以将其删除。此操作会将与此广播域关联的端口移至 " 默认 "IP 空间。

不能存在与要删除的广播域关联的子网，网络接口或 SVM 。

关于此任务

- 无法删除系统创建的 " 集群 " 广播域。

- 删除此广播域时，系统会删除与此广播域相关的所有故障转移组。

删除广播域：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

以下命令将删除 IP 空间 ipspace1 中的广播域 Default-1：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <Default-1>
-ipspace <ipspace1>
```

# ONTAP 9.7 及更早版本

## ONTAP 9.7 及更早版本概述

### 广播域用于对属于同一第 2 层网络的网络端口进行分组。然后， Storage Virtual Machine （ SVM ）可以使用组中的端口来传输数据或管理流量。

广播域驻留在 IP 空间中。在集群初始化期间，系统会创建两个默认广播域：

- 默认广播域包含位于默认 IP 空间中的端口。这些端口主要用于提供数据。集群管理和节点管理端口也位于此广播域中。
- 集群广播域包含位于集群 IP 空间中的端口。这些端口用于集群通信，并包括集群中所有节点的所有集群端口。

如果您创建了唯一的 IP 空间来分隔客户端流量，则需要在其中每个 IP 空间中创建广播域。

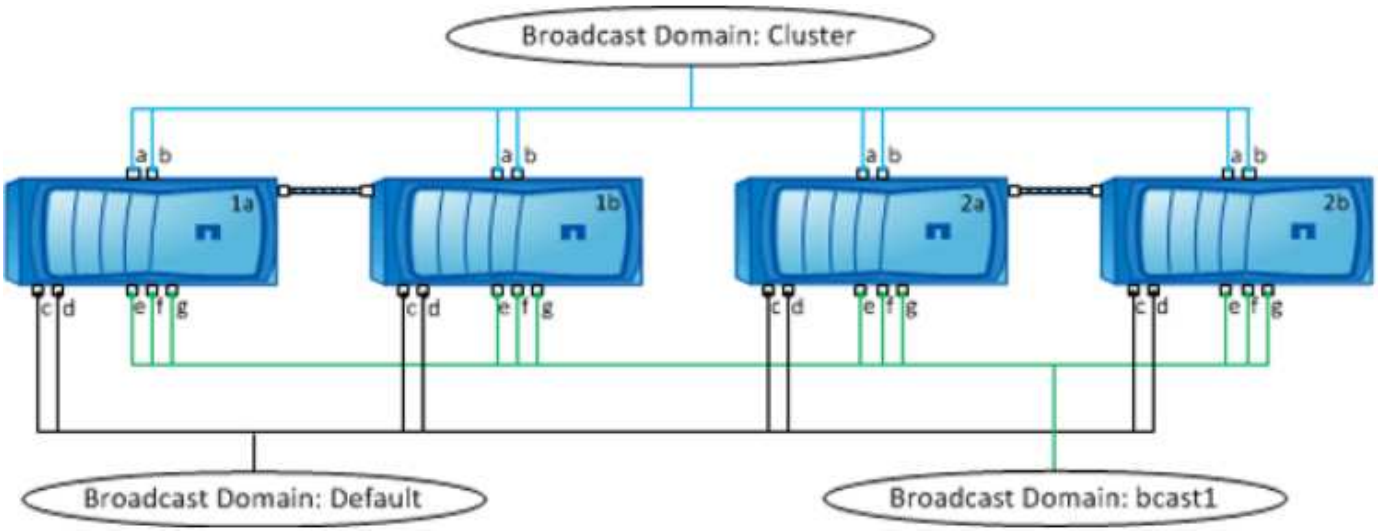
> 创建广播域，以便对集群中属于同一第 2 层网络的网络端口进行分组。然后， SVM 可以使用这些端口。

### 使用广播域的示例

### 广播域是同一 IP 空间中的一组网络端口，也具有第 2 层可相互访问性，通常包括集群中许多节点的端口。

图中显示了分配给四节点集群中三个广播域的端口：

- 集群广播域会在集群初始化期间自动创建，其中包含集群中每个节点的端口 a 和 b 。
- 默认广播域也会在集群初始化期间自动创建，其中包含集群中每个节点的端口 c 和 d 。
- bcast1 广播域已手动创建，其中包含集群中每个节点的端口 e ， f 和 g 。此广播域由系统管理员专门为新客户端创建，用于通过新 SVM 访问数据。




系统会自动创建一个与每个广播域名称相同且网络端口相同的故障转移组。此故障转移组由系统自动管理，这意味着在从广播域添加或删除端口时，这些端口会自动添加或从此故障转移组中删除。

## 创建广播域

### 在 ONTAP 9.7 及更早版本中，您可以创建一个广播域，以便对集群中属于同一第 2 层网络的网络端口进行分组。然后， SVM 可以使用这些端口。

从 ONTAP 9.8 开始，在集群创建或加入操作期间会自动创建广播域。如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，则不需要执行这些步骤。

在 ONTAP 9.7 及更早版本中，计划添加到广播域的端口不能属于另一个广播域。

关于此任务

- 所有广播域名在 IP 空间中必须是唯一的。
- 添加到广播域的端口可以是物理网络端口， VLAN 或接口组（ ifgrp ）。
- 如果要使用的端口属于另一个广播域，但未使用，请使用 `network port broadcast-domain remove-ports` 命令从现有广播域中删除这些端口。
- 添加到广播域的端口的 MTU 将更新为在广播域中设置的 MTU 值。
- MTU 值必须与连接到该第 2 层网络的所有设备匹配，但处理管理流量的 e0M 端口除外。
- 如果未指定 IP 空间名称，则会在 " 默认 "IP 空间中创建广播域。

为了简化系统配置，系统会自动创建一个同名的故障转移组，该故障转移组包含相同的端口。

步骤

1. 查看当前未分配给广播域的端口：

   ```
   network port show
   ```

   如果显示内容较大，请使用 `network port show -broadcast-domain` 命令仅查看未分配的端口。

2. 创建广播域：

`network port broadcast-domain create -broadcast-domain broadcast_domain_name -mtu mtu mtu 值 "-ipspace ipspace_name] "-ports ports_list"`

- ` broadcast_domain_name_` 是要创建的广播域的名称。
- ` MTU_value_` 是 IP 数据包的 MTU 大小； 1500 和 9000 是典型值。

  此值将应用于添加到此广播域的所有端口。

- ` *ipspace_name*` 是要添加此广播域的 IP 空间的名称。

  除非为此参数指定值，否则将使用 "Default" IP 空间。

- ` ports_list_` 是要添加到广播域的端口列表。

  添加的端口格式为 ` node_name： port_number_` ，例如， `node1 ： e0c` 。

3. 验证是否已根据需要创建广播域： `network port show -instance -broadcast-domain *new_domain*`

以下命令会在默认 IP 空间中创建广播域 bcast1 ，将 MTU 设置为 1500 ，并添加四个端口：

`network port broadcast-domain create -broadcast-domain *bcast1* -mtu *1500* -ports _cluster1-01 ： e0e ， cluster1-01 ： e0f ， cluster1-02 ： e0e ， cluster1-02 ： e0f`

您可以通过创建子网来定义广播域中可用的 IP 地址池，也可以此时将 SVM 和接口分配给 IP 空间。有关详细信息，请参见 "集群和 SVM 对等"。

如果需要更改现有广播域的名称，请使用 `network port broadcast-domain rename` 命令。

## 在广播域中添加或删除端口

## 您可以在最初创建广播域时添加网络端口，也可以在已存在的广播域中添加或删除端口。这样，您就可以高效地使用集群中的所有端口。

开始之前

- 计划添加到广播域的端口不能属于另一个广播域。
- 不能将已属于接口组的端口单独添加到广播域中。

添加和删除网络端口时，应遵循以下规则：

| 添加端口时 … | 删除端口时 … |
| --- | --- |
| 端口可以是网络端口， VLAN 或接口组（ ifgrp ）。 | 不适用 |
| 这些端口将添加到广播域的系统定义的故障转移组中。 | 端口将从广播域中的所有故障转移组中删除。 |
| 端口的 MTU 将更新为广播域中设置的 MTU 值。 | 端口的 MTU 不变。 |
| 端口的 IP 空间将更新为广播域的 IP 空间值。 | 这些端口将移至 " 默认 "IP 空间，而不具有广播域属性。 |

> 如果使用 `network port ifgrp remove-port` 命令删除接口组的最后一个成员端口，则会导致从广播域中删除接口组端口，因为广播域中不允许使用空接口组端口。

步骤

1. 使用 `network port show` 命令显示当前已分配或未分配给广播域的端口。
2. 在广播域中添加或删除网络端口：

| 如果您要 ... | 使用 ... |
| --- | --- |
| 向广播域添加端口 | 网络端口 `broadcast-domain add-ports` |
| 从广播域中删除端口 | `network port broadcast-domain remove-ports` |

有关这些命令的详细信息，请参见 "ONTAP 9 命令"。

添加和删除端口的示例

以下命令会将节点 cluster-1-01 上的端口 e0g 和节点 cluster-1-02 上的端口 e0g 添加到默认 IP 空间中的广播域 bcast1：

```
cluster-1 ：：： > 网络端口 broadcast-domain add-ports -broadcast-domain bcast1
-ports cluster-1-01 ： e0g ， cluster1-02 ： e0g
```

以下命令会将两个集群端口添加到集群 IP 空间中的广播域集群：

```
cluster-1 ：：： > 网络端口 broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster
-ports cluster-2-03 ： e0f ， cluster2-04 ： e0f -IPSpace Cluster
```

以下命令将从默认 IP 空间的广播域 bcast1 中删除节点 cluster1-01 上的端口 e0e：

```
cluster-1 ：：： > network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain
bcast1 -ports cluster-1-01 ： e0e
```

## 拆分广播域

您可以通过将现有广播域拆分为两个不同的广播域来修改该广播域，每个广播域包含分配给原始广播域的一些原始端口。

关于此任务

- 如果端口位于故障转移组中，则必须拆分故障转移组中的所有端口。
- 如果端口具有关联的 LIF ，则 LIF 不能属于子网范围。

将广播域拆分为两个广播域：

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- `ipspace_name` 是广播域所在 IP 空间的名称。
- ` 广播域` 是要拆分的广播域的名称。
- ` -new-broadcast-domain` 是要创建的新广播域的名称。
- ` -ports` 是要添加到新广播域的节点名称和端口。

## 合并广播域

### 您可以使用 merge 命令将所有端口从一个广播域移动到现有广播域。

如果要从广播域中删除所有端口，然后将这些端口添加到现有广播域，则此操作会减少所需的步骤。

将一个广播域中的端口合并到现有广播域中：

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- `ipspace_name` 是广播域所在 IP 空间的名称。
- ` 广播域` 是要合并的广播域的名称。
- ` 至广播域` 是将接收其他端口的广播域的名称。

以下示例将广播域 bd-data1 合并到广播域 bd-data2 中：

```
network port -ipspace default broadcast-domain bd-data1 into-broadcast-domain bd-
data2
```

## 更改广播域中端口的 **MTU** 值

### 您可以修改广播域的 MTU 值，以更改该广播域中所有端口的 MTU 值。这样可以支持在网络中进行的拓扑更改。

MTU 值必须与连接到该第 2 层网络的所有设备匹配，但处理管理流量的 e0M 端口除外。

更改 MTU 值会导致受影响端口上的流量短暂中断。系统将显示一条提示，提示您必须使用 y 进行问题解答才能进行 MTU 更改。

更改广播域中所有端口的 MTU 值：

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_valu> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- `broadcast_domain` 是广播域的名称。
- `mtu` 是 IP 数据包的 MTU 大小； 1500 和 9000 是典型值。
- `IPSpace` 是此广播域所在 IP 空间的名称。除非为此选项指定值，否则将使用 "Default" IP 空间。以下命令会将广播域 bcast1 中所有端口的 MTU 更改为 9000：

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

## 显示广播域

您可以显示集群中每个 IP 空间内的广播域列表。输出还会显示每个广播域的端口列表和 MTU 值。

显示集群中的广播域和关联端口：

```
network port broadcast-domain show
```

以下命令显示集群中的所有广播域和关联端口：

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                            cluster-1-01:e0a       complete
                            cluster-1-01:e0b       complete
                            cluster-1-02:e0a       complete
                            cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                            cluster-1-01:e0c       complete
                            cluster-1-01:e0d       complete
                            cluster-1-02:e0c       complete
                            cluster-1-02:e0d       complete
        bcast1       1500
                            cluster-1-01:e0e       complete
                            cluster-1-01:e0f       complete
                            cluster-1-01:e0g       complete
                            cluster-1-02:e0e       complete
                            cluster-1-02:e0f       complete
                            cluster-1-02:e0g       complete
```

以下命令显示 bcast1 广播域中更新状态为 error 的端口，这表示端口无法正确更新：

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain bcast1 -port-update
-status error

IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Default bcast1       1500
                            cluster-1-02:e0g       error
```

有关详细信息，请参见 "ONTAP 9 命令"。

## 删除广播域

### 如果您不再需要广播域，可以将其删除。此操作会将与此广播域关联的端口移至 " 默认 "IP 空间。

不能存在与要删除的广播域关联的子网，网络接口或 SVM 。

关于此任务

- 无法删除系统创建的 " 集群 " 广播域。

- 删除此广播域时，系统会删除与此广播域相关的所有故障转移组。

删除广播域：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

以下命令将删除 IP 空间 ipspace1 中的广播域 bcast1：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <bcast1> -ipspace
<ipspace1>
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.